

Traumatisme vertébro-médullaire

Introduction, méthodologie



Champ : prise en charge du patient traumatisé avec ou à risque de lésion médullaire (adulte). Actualisation de la conférence d'experts de 2004. Comité SFAR, avec ANARLF, SFCR, SFMU, SOFCOT, SOFMER et le SSA ; méthode GRADE®, format PICO, 12 questions.

Résultats (résumé officiel) : 19 recommandations ; 2 de niveau de preuve élevé (GRADE 1+/-), 12 de niveau de preuve faible (GRADE 2+/-), 5 avis d'experts. Accord fort obtenu pour 100 % des recommandations après deux tours de cotation.

En France, l'incidence des traumatismes médullaires est d'environ 2000 cas par an, touchant le plus souvent des hommes.

Légende des grades (méthodologie GRADE)

1+

Il faut faire

1-

Il ne faut pas
faire

2+

Il faut
probablement

2-

Il ne faut
probablement
pas

AE

Avis d'experts

Traumatisme vertébro-médullaire

Q1-2 — Immobilisation & intubation préhospitalière



Q1 — Immobilisation du rachis

Réf.	Recommandation	Grade
R1.1	Il faut probablement immobiliser précocement le rachis de tout patient traumatisé suspect de lésion rachidienne pour limiter l'apparition ou l'aggravation d'un déficit neurologique à la phase initiale.	2+

46 % des patients avec lésion médullaire (étude rétrospective, 59 patients) avaient subi une aggravation lésionnelle secondaire à une mobilisation, probablement évitable dans 90 % des cas. Rachis cervical : maintien de tête avec blocs latéraux, ou à défaut minerve cervicale rigide. Rachis thoraco-lombaire : plan dur = gold standard pour l'extraction (mais complications cutanées si usage prolongé) ; matelas à dépression recommandé pour le transport (plus confortable, maintien équivalent au plan dur).

Situation	Conduite
Urgence vitale	Extraction rapide avec maintien de l'axe tête-cou-tronc (minerve rigide).
Pas d'urgence vitale, et aucun des critères suivants : douleur en regard des apophyses épineuses, troubles de la conscience, déficit neurologique focalisé, alcoolisation ou douleur distractive	Pas d'immobilisation — transport sur matelas coquille.
Pas d'urgence vitale, et au moins un des critères ci-dessus présent	Extraction sur plan dur + immobilisation cervicale (fixateur de tête).

Figure 1 (source) — Algorithme sur l'immobilisation rachidienne des patients avec ou à risque de lésion médullaire cervicale (Avis d'experts) — transcrit en tableau de décision, vérifié visuellement (page 10).

Q2 — Intubation oro-trachéale en préhospitalier

Réf.	Recommandation	Grade
R2.1	Chez le patient avec ou à risque de lésion médullaire cervicale, les experts suggèrent une stabilisation manuelle en ligne, associée à un retrait de la partie antérieure du collier cervical pendant les manœuvres d'intubation trachéale afin de limiter la mobilisation du rachis cervical et favoriser l'exposition glottique.	AE
R2.2	Chez le patient avec ou à risque de lésion médullaire cervicale, pour l'intubation trachéale en préhospitalier, il faut probablement réaliser une procédure intégrant induction en séquence rapide avec laryngoscopie directe, utilisation d'une bougie type mandrin d'Eschmann et maintien du rachis cervical dans l'axe sans manœuvre de Sellick pour augmenter le taux de succès à la première tentative.	2+

Stabilisation manuelle en ligne (SMEL) : réduction majeure des complications dans les séries historiques, mais augmente le taux d'intubation difficile (moins bonne exposition en laryngoscopie directe) — l'ouverture du collier cervical au moment de l'intubation améliore l'ouverture de bouche et l'exposition glottique. Vidéolaryngoscopie non recommandée en première intention en préhospitalier sur les données de la seule étude prospective randomisée disponible.

Traumatisme vertébro-médullaire

Q3-4 — Hémodynamique & filière de soins



Q3 — Objectifs de la réanimation hémodynamique

Réf.	Recommandation	Grade
R3.1	Chez le patient avec risque de lésion médullaire, il faut probablement maintenir un niveau de pression artérielle systolique > 110 mmHg avant réalisation du bilan lésionnel pour diminuer la mortalité.	2+
R3.2	Chez le patient avec risque de lésion médullaire, les experts proposent de maintenir le niveau de pression artérielle moyenne > 70 mmHg pendant la première semaine pour limiter le risque d'aggravation du déficit neurologique.	AE

Mortalité des traumatisés sévères : +4,8 % à chaque baisse de 10 mmHg de PAS à l'admission, dès 110 mmHg (National Trauma Databank, 870 634 patients). PAM cible >70 mmHg : corrélation avec amélioration neurologique retrouvée pendant les 2-3 premiers jours (analyse de 74 patients avec monitoring continu) ; une pression de perfusion médullaire >50 mmHg était corrélée à un meilleur état neurologique à 6 mois (92 patients). Pas de niveau de preuve suffisant pour recommander un objectif supra-physiologique (PAM>85 mmHg, proposé par l'AANS/CNS américaine sur 2 études sans groupe contrôle).

Q4 — Filière de soins

Réf.	Recommandation	Grade
R4.1	Il faut probablement transférer directement en filière de soins spécialisée le patient avec traumatisme rachidien et déficit neurologique, y compris transitoire, pour diminuer la morbi-mortalité.	2+

Prise en charge directe en centre de traumatologie de niveau 1 : chirurgie plus précoce, durée de séjour en réanimation réduite, amélioration du pronostic neurologique. Filière « trauma center-SSR spécialisé » : réduit la durée de séjour en soins aigus et diminue l'incidence des escarres et des thromboses veineuses (niveau de preuve faible, études observationnelles).



Q5 — Corticothérapie à la phase initiale

Réf.	Recommandation	Grade
R5.1	Chez le patient atteint d'une lésion médullaire traumatique, complète ou incomplète, il ne faut pas administrer de corticoïdes à la phase précoce dans l'objectif d'améliorer le pronostic neurologique.	1-

3 essais randomisés (NACSIS 1, 2, 3) sur la méthylprednisolone : NACSIS 2 a montré une amélioration modeste des scores moteurs à 6 mois dans un sous-groupe traité <8h, sans mesure standardisée du handicap à long terme, et davantage d'infections dans le groupe corticoïde forte dose (7 % vs 3 % placebo, non significatif) — seul essai avec un vrai bras placebo. NACSIS 1 (comparant 2 doses de corticoïde, sans placebo) a montré plus de complications infectieuses dans le groupe à faible dose ; NACSIS 3 (24h vs 48h de corticoïde, sans placebo) a montré plus de complications septiques dans le groupe 48h, sans meilleure récupération motrice. Une analyse par score de propension d'une large cohorte canadienne récente n'a retrouvé aucun bénéfice sur la récupération motrice, avec plus de complications infectieuses (urinaires, pulmonaires) dans le groupe traité.

Q6 — Indications de l'IRM dans le bilan lésionnel

Réf.	Recommandation	Grade
R6.1	Les experts suggèrent de réaliser une IRM médullaire dans les plus brefs délais devant toute anomalie de l'examen neurologique post-traumatique non expliquée par un scanner du rachis, pour indiquer la prise en charge chirurgicale.	AE
R6.2	Si une IRM est réalisable sans retarder le traitement chirurgical et sans mettre le patient en danger, il faut probablement réaliser une IRM médullaire pré-opératoire afin d'améliorer la prise en charge chirurgicale.	2+

L'étude STASCIS a établi qu'une décompression médullaire précoce (<24h) guidée par IRM améliore significativement le pronostic neurologique (OR=2,83, IC95 [1,10-7,28]). L'IRM détecte avec une sensibilité bonne à excellente la compression médullaire, la contusion, la lésion ligamentaire, la hernie discale et l'hématome épidural — 9,1 % des lésions cervicales ont un hématome épidural post-traumatique (série de 1916 patients), dont >13 % avec un scanner interprété comme normal (diagnostiqués sur IRM seule). Risque à mettre en balance : maintien en décubitus ~30 min (HTIC si traumatisme crânien associé, instabilité hémodynamique).



Q7 — Délai optimal de prise en charge chirurgicale

Réf.	Recommandation	Grade
R7.1	Chez les patients avec lésion médullaire traumatique, il faut probablement réaliser une décompression chirurgicale en urgence, au plus tard dans les 24 heures du déficit neurologique, pour augmenter la récupération neurologique à long terme.	2+

Chirurgie <24h : amélioration de la récupération neurologique constatée dans plusieurs études prospectives ($RR=8,9$ IC95 [1,12-70,64] pour atteintes cervicales/thoraciques complètes ou incomplètes, $n=84$) — aucune étude ne retrouve une meilleure récupération chez les patients opérés tardivement ($\geq 24h$). Fréquence des complications pulmonaires toujours diminuée ou similaire dans les groupes chirurgie précoce. Chirurgie ultra-précoce (<8h) : pourrait diminuer les complications respiratoires et augmenter les chances de récupération neurologique (données rétrospectives limitées) — les trauma centers de niveau I français peuvent opérer en sécurité <8h, renforçant l'utilité du transfert précoce.

Q8 — Intubation trachéale en milieu hospitalier

Réf.	Recommandation	Grade
R8.1	En urgence, il faut probablement réaliser une induction séquence rapide et, pour diminuer le risque d'échec d'intubation au premier essai, s'aider d'une vidéolaryngoscopie en première intention pour faciliter l'intubation.	2+
R8.2	En dehors de l'urgence et chez un patient coopérant, il faut probablement réaliser une intubation fibroscopique en ventilation spontanée chez les patients à risque d'échec de ventilation au masque et/ou de laryngoscopie indirecte (ouverture de bouche < 2,5 cm) pour diminuer le risque d'échec d'intubation au premier essai.	2+

Méta-analyse (24 études, 1866 patients) : la vidéolaryngoscopie réduit le risque d'échec d'intubation au 1er essai vs laryngoscope de Macintosh ($RR=0,53$ IC95 [0,35-0,80]) — seul l'Airtraq démontre une réduction significative parmi les dispositifs testés (3,4 % vs 28,6 % d'échec ; $RR=0,14$). Intubation fibroscopique en ventilation spontanée = technique limitant le plus la mobilisation du rachis cervical, mais nécessite la coopération du patient (peu adaptée à l'urgence). Succinylcholine utilisable comme curare d'action rapide dans les premières 48h post-traumatiques — au-delà de ce délai, la limite d'utilisation classique tient au risque propre à toute désafférentation nerveuse (cf. littérature citée).

Contexte	Technique
Milieu extra-hospitalier	Induction séquence rapide + laryngoscopie directe + mandrin long (type Eschmann) + stabilisation du rachis en ligne.
Milieu hospitalier — urgence vitale, ou estomac plein, ou (ouverture de bouche normale ET ventilation au masque non prévue difficile)	Induction séquence rapide (si estomac plein ou urgence vitale) + vidéolaryngoscopie + stabilisation du rachis en ligne.
Milieu hospitalier — hors urgence vitale, estomac non plein, ET (ouverture de bouche limitée ou ventilation au masque prévue difficile)	Intubation fibroscopique en ventilation spontanée + stabilisation du rachis en ligne.

Figure 2 (source) — Algorithme : procédure de l'intubation trachéale chez les patients avec ou à risque de lésion médullaire cervicale (Avis d'Experts) — transcrit en tableau de décision, vérifié visuellement (page 21).



Q9 — Sevrage de la ventilation mécanique

Réf.	Recommandation	Grade
R9.1	Il faut probablement associer un ensemble standardisé de méthodes pour faciliter le sevrage ventilatoire, incluant par exemple : ceinture abdominale chez le patient assis en ventilation spontanée ; kinésithérapie de drainage bronchique et de renforcement diaphragmatique ; toux assistée avec insufflateur/exsufflateur ; aérosolthérapie (bêta-2 mimétiques ± atropiniques) ; autonomisation respiratoire progressive.	2+
R9.2	Les experts suggèrent la réalisation d'une trachéotomie pour accélérer le sevrage ventilatoire dans les 7 premiers jours en cas d'atteinte du rachis cervical haut (C2-C5), et uniquement après échec d'une ou plusieurs tentatives d'extubation réalisées dans des conditions optimales en cas d'atteinte du rachis cervical bas (C6-C7), y compris en cas d'atteinte complète.	AE

Principaux facteurs de risque d'échec du sevrage/recours à la trachéotomie : lésion au-dessus de C5 (réduction de capacité vitale $\geq 50\%$) et caractère complet de l'atteinte. Trachéotomie précoce ($< 7j$) si lésion haute ($> C5$) + kinésithérapie de drainage + toux assistée + aérosolthérapie : associée à une meilleure récupération neurologique à 1 an (étude avant/après). Position allongée souvent mieux tolérée que la position assise chez le tétraplégique (effets de la pesanteur sur la capacité inspiratoire).

Q10 — Traitement antalgique spécifique

Réf.	Recommandation	Grade
R10.1	Il faut probablement introduire une analgésie multimodale associant analgésique non morphinique et anti-hyperalgésique (kétamine) aux opioïdes lors de la prise en charge chirurgicale pour prévenir la survenue de douleurs prolongées chez les blessés vertébro-médullaires.	2+
R10.2	Pour contrôler les douleurs neuropathiques des blessés vertébro-médullaires, il faut introduire un traitement par voie orale par gabapentinoïdes pour une durée prolongée (> 6 mois), et y associer un antidépresseur tricyclique ou un inhibiteur mixte de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline si l'efficacité d'une monothérapie est insuffisante.	1+

Prévalence des douleurs chroniques chez le blessé médullaire : 65-85 %, dont 40 % neuropathiques. Méta-analyse : efficacité analgésique importante des gabapentinoïdes (8 études, 524 patients, SMD 2,8 [2,4-3,2]) et modérée des antidépresseurs (4 études, 188 patients, SMD 0,34 [0,05-0,62]). Questionnaires DN4 et NPSI utilisables pour le diagnostic/l'évaluation de l'intensité — aucun examen complémentaire nécessaire. Lidocaïne : non recommandée dans les douleurs neuropathiques centrales (résultats contradictoires, 3 essais randomisés).

Traumatisme vertébro-médullaire

Q11-12 — Installation, mobilisation & sondage vésical



Q11 — Installation et mobilisation spécifiques

Réf.	Recommandation	Grade
R11.1	Afin de diminuer les complications neuro-orthopédiques et la spasticité des membres, les experts suggèrent de mettre en place au moins une fois par jour, dès la phase aiguë : rééducation et mobilisation passive des articulations intéressées par le déficit moteur ; installation des articulations dans le sens inverse de la déformation prévisible ; mise en place d'orthèses ; renforcement musculaire manuel.	AE
R11.2	Dès la phase aiguë, il faut probablement mettre en place au moins une fois par jour, pour prévenir la survenue d'escarres : mobilisation précoce dès que le rachis est fixé ; vérifications visuelles et tactiles quotidiennes des zones à risque ; repositionnement toutes les 2 à 4 heures avec contrôle des zones d'appui ; outils de décharge (coussins, mousses, oreillers) ; support de prévention de haut niveau (matelas perte d'air, matelas dynamique).	2+

Étirements ≥20 minutes par zone, prolongés par orthèses de posture simple (extension de coude, enroulement en flexion des métacarpo-phalangiennes, ouverture de la commissure pouce-index). Prévalence des escarres jusqu'à 26 % (localisations principales : sacrum 39 %, talons 13 %, ischion 8 %, occiput 6 %). Recommandation de moyens : réanimations accueillant des blessés médullaires traumatiques devraient assurer 2,5 ETP de kinésithérapeute pour 15 lits (référence ARS Île-de-France pour les SSR neurologiques).

Q12 — Sondage vésical intermittent précoce

Réf.	Recommandation	Grade
R12.1	Il faut probablement mettre en place une stratégie permettant un sondage urinaire intermittent dès que le volume de diurèse quotidien le permet, afin de diminuer les complications urologiques (infection urinaire, lithiase urinaire) chez les patients avec lésion médullaire.	2+

Sondage intermittent = méthode de référence de drainage urinaire (diminution du risque rénal et infectieux à long terme, favorise l'acquisition d'une continence). La sonde à demeure doit être ôtée dès que le patient est médicalement stable pour minimiser les risques urologiques à long terme. Constipation = complication habituelle, prise en charge à débiter dès l'admission et à poursuivre tout au long de la vie.



Synthèse et messages clés

- Immobilisation rachidienne précoce probablement recommandée pour tout patient suspect de lésion rachidienne ; extraction sur plan dur seulement si urgence vitale ou critères cliniques présents, sinon pas d'immobilisation systématique (transport matelas coquille).
- Intubation : stabilisation manuelle en ligne + retrait de la partie antérieure du collier pendant le geste ; ISR + laryngoscopie directe + mandrin d'Eschmann en préhospitalier ; à l'hôpital, vidéolaryngoscopie en 1ère intention si urgence, fibroscopie en ventilation spontanée si patient coopérant et voies aériennes à risque.
- Hémodynamique : PAS > 110 mmHg avant le bilan lésionnel ; PAM > 70 mmHg pendant la 1ère semaine (pas de niveau de preuve pour des objectifs supra-physiologiques >85 mmHg). Transfert direct en filière spécialisée si déficit neurologique, y compris transitoire.
- Pas de corticothérapie à la phase précoce (bénéfice non démontré, risque infectieux accru). IRM médullaire en urgence si déficit inexpliqué par le scanner, ou en pré-opératoire si réalisable sans retard ni danger. Décompression chirurgicale <24h (recommandation formelle) — une chirurgie <8h est évoquée par de nombreux spécialistes comme potentiellement bénéfique, mais reste un avis, non une recommandation graduée, faute d'études suffisantes.
- Sevrage ventilatoire : approche multimodale standardisée (kinésithérapie, toux assistée, aérosolthérapie, ceinture abdominale) ; trachéotomie <7j si atteinte haute (C2-C5), après échec d'extubation si atteinte basse (C6-C7).
- Douleur : analgésie multimodale (kétamine + opioïdes) en périopératoire ; gabapentinoïdes en 1ère intention pour la douleur neuropathique, traitement à poursuivre >6 mois si efficace, associé à un antidépresseur si insuffisant.
- Installation/mobilisation quotidienne dès la phase aiguë (prévention neuro-orthopédique et des escarres) ; sondage urinaire intermittent dès que la diurèse le permet.

Sources et traçabilité

Document source : « Prise en charge des patients présentant, ou à risque, de traumatisme vertébro-médullaire » — Recommandations Formalisées d'Experts SFAR, avec ANARLF, SFCR, SFMU, SOFCOT, SOFMER et le SSA. 2019, texte validé par le Comité des Référentiels Cliniques (15/05/2019) et le CA SFAR (24/05/2019). Actualisation de la conférence d'experts de 2004. Comité de 27 experts, coordination A. Roquilly, B. Vigué.

Méthodologie : GRADE®, tags « (GRADE X+/-) accord FORT » ou « Avis d'experts » imprimés littéralement après chaque recommandation — cités ici tels quels.

Couverture : 19 recommandations (R1.1-R12.1) reproduites intégralement. Les 2 algorithmes de la source (Figure 1 — immobilisation rachidienne ; Figure 2 — procédure d'intubation trachéale), tous deux des diagrammes de décision avec branches, sont transcrits en tableaux de décision condensés, vérifiés par rendu visuel des pages source correspondantes.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations de la RFE mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni édité ni validé par la SFAR. En cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.